

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт
Про виконання лабораторної роботи №2
«ГРАФІЧНА МОВА ПРОГРАМУВАННЯ SCRATCH»

Виконала:
Студентка групи ФЕП-13
Мох В. Т.

Перевірив
ас. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи:

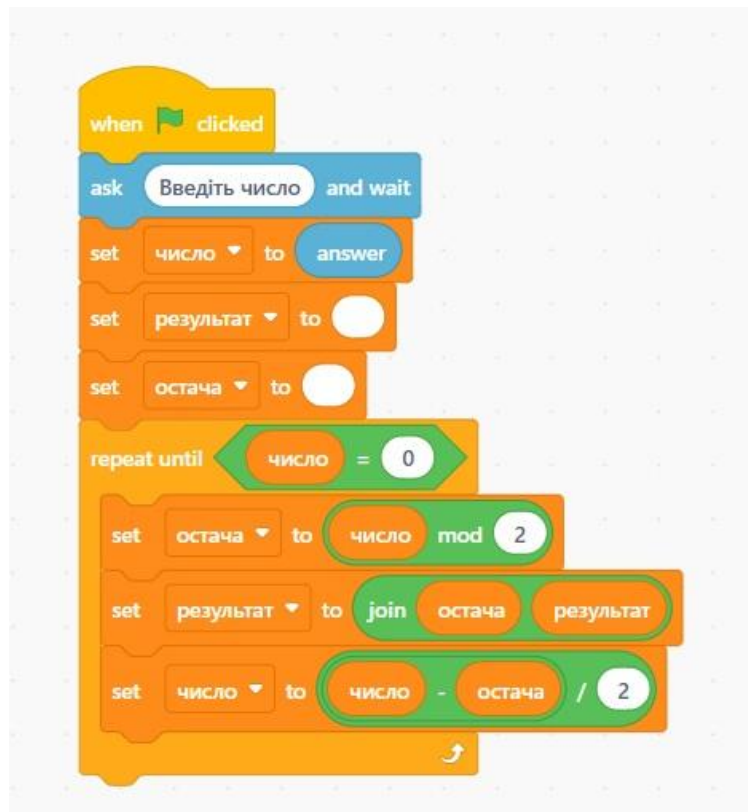
Вивчити поняття: функцій, умов, булевих виразів, циклів.

систем числення та навчитися переводити числа з однієї системи в іншу.

Хід роботи

1. Програма для переведення десяткового числа у двійкову систему числення

У цій програмі ми переводимо звичайне число у двійкове за допомогою ділення на 2. Спочатку програма запитує число у користувача. Далі запускається цикл, який працює, поки число не стане дорівнювати нулю. На кожному кроці програма знаходить остачу від ділення на 2 і прикріплює її спереду до нашого результату. Після цього число ділиться на 2, і цикл повторюється далі, поки не вийде готове двійкове число.



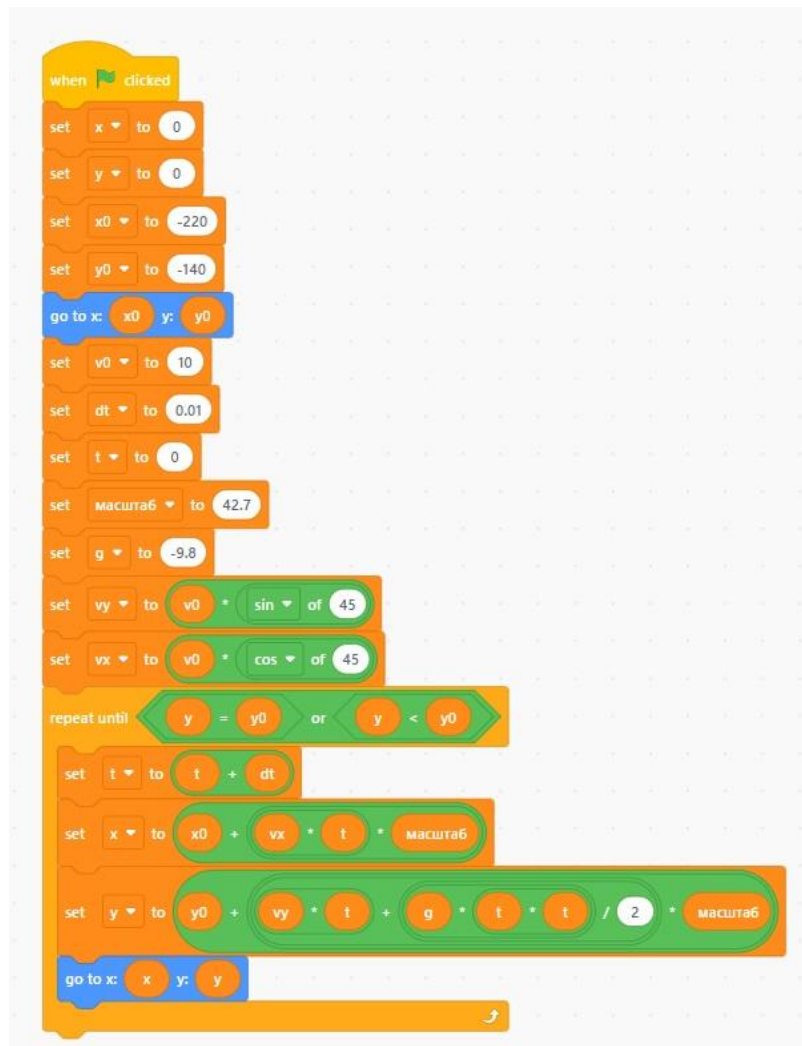
2. Програма для переведення десяткового числа у шістнадцяткову систему числення

Ця програма працює схожим чином, але ділить число на 16. Оскільки в шістнадцятковій системі замість чисел від 10 до 15 використовуються літери, у коді додано блоки умов if ... else. Якщо остача від ділення виходить більшою за 9, програма автоматично міняє 10 на А, 11 на В, 12 на С, 13 на D, 14 на Е, а 15 на F. Усі отримані знаки збираються в один рядок, і на виході ми отримуємо правильне шістнадцяткове число.



3. Моделювання руху спрайта по параболі під дією сили тяжіння

Програма робить так, щоб котик стрибав по дузі (параболі), як у реальному житті під дією гравітації. На початку ми ставимо котика в лівий нижній кут екрана і задаємо початкову швидкість, кут 45 градусів та силу тяжіння. За допомогою математичних формул синуса та косинуса програма вираховує, як котик має рухатися вбік та вгору. У циклі координати котика постійно перераховуються: вбік він летить з однаковою швидкістю, а вгору спочатку піднімається, а потім під дією гравітації падає вниз і приземляється в правому куті.



Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи я навчилася працювати з циклами, умовами, змінними та формулами у Scratch. Я створила дві програми для переведення чисел у двійкову та шістнадцяткову системи числення за допомогою ділення на 2 та 16 із додаванням умов для літер А–F. Також я запрограмувала польот котика по параболі, використавши кут 45° та формулу гравітації. У результаті я здобула практичний досвід створення розрахункових алгоритмів та анімації.